NFC-OT-MODBUS

NFC와 MODBUS·산업제어 보안

연관 기출 · 131-1-2, 137-1-3, 132-1-5

한눈에 이해

근접 태그 통신과 산업 제어 통신은 사용 환경이 다르지만, 연결됐다는 사실만으로 신뢰해서는 안 됩니다.

정의와 핵심 원리

NFC는 13.56MHz기반의 근접비접촉통신으로 태그의전력공급·데이터교환을지원합니다. MODBUS는 장치간기능 코드와 데이터 모델로 읽기·쓰기 요청을 주고받는산업용응용 프로토콜입니다. 두개념은 통신기출의독립소단원으로묶었습니다.

• NFC는 리더/라이터·카드에뮬레이션등의 이용형태가있고NDEF는 공통메시지표현입니다.유도결합으로수동태그에도전력을 전달할 수 있습니다.짧은거리라는특성이 도청·릴레이·악성태그·분실기기 위험을 제거하지는않습니다.

• MODBUS 데이터 모델은 coil·discreteinput·inputregister·holdingregister등을 구분합니다.RTU등직렬방식과 TCP 방식의 전달형식이달라도응용 기능의 역할은구분하여 설명합니다.주소 표현·엔디언·레지스터조합은장비명세를따릅니다.

• 전통산업망은평문·신뢰망전제를 보완해야합니다.자산·통신 흐름식별 → 구역과통로 분리 → 필요기능 코드·출발지허용 → 원격접속인증 → 수동모니터링·변경 관리순으로설계합니다.ISA/IEC62443은 산업 자동화제어보안의역할·생애주기·구역과통로등을 다루는 표준군이며 세부조항은 판본별확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
NFC	근접·태그·유도전력	릴레이·위조태그·사용자 고지
MODBUS	기능 코드·레지스터	평문·쓰기 권한·장비 특성
산업보안	구역·통로·생애주기	가용성·안전성·변경 위험

적용 예제

공장 계측값 조회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: MES는 온도레지스터조회만필요;제어쓰기는 PLC만허용

1. 장비별레지스터맵과통신필요성을기록합니다.
2. 조회서버에 서 읽기 기능만 허용하고 제어쓰기를 차단합니다.
3. 원격유지보수는승인·시간제한·기록을 적용합니다.
4. 패치·차단 변경은 공정안전에 미치는영향을 검증후적용합니다.

결과·해석: 업무최소 권한과 산업 가용성을 같이확보합니다.

전제·주의: MODBUS 공식 목록은 열람했으나기능 코드 원문과 ISA62443전문은 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

각통신정의 → NFC 동작·위험 → MODBUS 데이터·흐름 → 62443범위 → 안전한 통제예

- 근거리라서인증이 불필요하다고쓰지않습니다.
- IT보안스캔을무조건가 동중PLC에적용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 수동태그는전력을 어떻게얻습니까?
2. MODBUS 읽기와 쓰기 권한을 나누는이유는무엇입니까?
3. 구역과통로가 업무 흐름과 연결돼야하는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NFC Technology Technical Overview - NFC Forum; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Modbus Specifications and Implementation Guides - Modbus Organization; Application protocol V1.1b3 소개; 확인 2026-11-05.